

CACNA1C

1. Profil genu

Główny symbol genu:

CACNA1C

Pełna nazwa biochemiczna:

Podjednostka alfa-1C napięciowo-zależnego kanału wapniowego typu L (ang. *Calcium Voltage-Gated Channel Subunit Alpha1 C*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen Timothy'ego, gen ryzyka choroby dwubiegunowej i schizofrenii, główny cel molekularny blokerów kanału wapniowego

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

Cav1.2; locus 12p13.33; powiązanie z zespołem Timothy'ego (TS1/TS2)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1006737 (intron, psychiatria i EH)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 12, prążek 12p13.33

Typ wariantu:

SNP introniczne i regulacyjne; rzadkie missense (np. G406R, G402S) w zespole Timothy'ego

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs1006737: allele A – ryzyko SCZ/BD/MDD/EH; rs1051375: G/G – patologiczna odpowiedź na werapamil; rs2159100: allele T – zaburzenia nastroju

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs1006737 – G (ochronny) vs A (ryzyko); weryfikuj zgodność z raportem laboratoryjnym

Powiązane markery / haplotyp:

rs1051375 (farmakogenetyka kardiologiczna), rs2159100 (BD/nastrój); mutacje patogenne: G406R, G402S (TS)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

GWAS: jeden z najsilniejszych locusów ryzyka SCZ i BD; ClinVar – mutacje missense jako patogenne (Timothy)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

CACNA1C koduje podjednostkę $\alpha 1C$ kanału Cav1.2 (typ L) – 24 segmenty transbłonowe, 4 domeny (I–IV). W sercu: depolaryzacja → napływ Ca^{2+} → CICR z retikulum → skurcz. W neuronach: sprzężenie pobudzenia z transkrypcją (E-T coupling); Ca^{2+} aktywuje CREB → plastyczność synaptyczna i pamięć.

Wpływ wariantu na szlak:

rs1006737 A zwiększa ryzyko dysregulacji glutaminergicznej (np. wyższy glutaminian w ACC), płynności mowy i chorób afektywnych. rs1051375 G/G – nietypowa odpowiedź na werapamil (bloker L-type). Mutacje G406R/G402S – gain-of-function kanału → wydłużenie QT, arytmie, zaburzenia rozwoju (Timothy).

Efekt funkcjonalny:

Pleiotropia mózg–serce: ten sam gen moduluje ryzyko psychiatryczne i homeostazę wapnia w mięśniu sercowym oraz ciśnienie tętnicze.

CACNA1C

4. Warianty i fenotyp

rs1006737 (psychiatria, EH)

G/G

Profil referencyjny / ochronny

Stabilniejsza regulacja lęku; brak typowych deficytów kognitywnych z tego SNP

G/A

Pośredni

Umiarkowane podwyższenie ryzyka SCZ/BD/MDD i EH

A/A

Allel ryzyka (homozygota)

Wyższe ryzyko SCZ, BD, MDD; spadek płynności mowy; wyższy glutaminian w ACC (fMRI/MRS)

rs1051375 (farmakogenetyka kardiologiczna)

A/A

Standardowa odpowiedź na werapamil

Typowa tolerancja blokerów L-type (profil referencyjny)

G/A

Pośrednia

Ostrożność przy werapamilu; monitoruj powikłania

G/G

Nietypowa farmakodynamika

~4,5× ryzyko powikłań kardiologicznych na werapamilu – unikać; rozważyć beta-blokery. Homozygota rzadka (<2%) – wysoka wartość prognostyczna

rs2159100 (nastój, BD)

C/C

Profil referencyjny

Brak typowej asocjacji z zaburzeniami afektywnymi z tego SNP

C/T

Pośredni

Umiarkowane ryzyko zaburzeń nastroju

T/T

Marker nastroju (allel T)

Zwiększone ryzyko zaburzeń afektywnych w kohortach BD

Mutacje patogenne (zespół Timothy'ego)

G406R / G402S (missense)

Gain-of-function Cav1.2

Zespół Timothy'ego: wydłużenie QT, syndaktylia, wady serca, autyzm, arytmia

CACNA1C

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

rs1006737 – allel A (ryzyko) często ~30–35% w bazach populacyjnych (zależnie od kohorty)

Europa (NFE):

rs1006737 allel A ~29%; rs1051375 homozygota G/G <2%

Afryka (AFR):

rs1006737 allel A do ~50% w niektórych kohortach – wyższe obciążenie populacyjne

Azja Wschodnia (EAS):

rs1006737 – allel A zwykle niższy niż w Europie (dane gnomAD – weryfikuj per raport)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Ryzyko psychiatryczne = genotyp × środowisko (stres); mutacje Timothy są rzadkie, niezależne od MAF rs1006737.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: A/A rs1006737 – monitoruj nastrój, ciśnienie (EH); wczesna interwencja przy objawach afektywnych. Mutacja Timothy – kardiologia dziecięca, EKG/QT, genetyka rodzinna.

Dieta i suplementacja: Omega-3 (EPA/DHA) może wspierać stabilizację synaptyczną i łagodzić nadaktywność szlaku CREB/Cav1.2 u osób z nadreaktywnością wapniową (dane pośrednie, nie zamiennik leczenia).

Styl życia i trening: Unikaj przewlekłego stresu u nosicieli allelu A (nasilenie kaskad patologicznych); mindfulness/CBT jako profilaktyka.

Farmakologia (jeśli dotyczy): rs1051375 G/G – unikaj werapamilu; preferuj beta-blokery po konsultacji kardiologicznej. Psychiatria: leki wpływające na Ca²⁺ (niektóre antypsychotyki, blokery kanału) – indywidualna ocena przy CACNA1C.

Ostrzeżenie kliniczne: SNP wspólnotowe ≠ zespół Timothy; decyzje terapeutyczne wyłącznie z lekarzem.

Psychiatria: rs1006737 A – wyższe ryzyko SCZ/BD/MDD; obrazowanie: zmiany w ACC, płynność mowy.

Kardiologia: rs1051375 – personalizacja antyhipertensywów; Timothy – unikanie leków wydłużających QT.

Kognityja: Nadreaktywność Cav1.2 → deficyty w zadaniach wykonawczych u podatnych genotypów (fMRI).

CACNA1C

7. Ciekawostki

Ewolucja mowy:

Porównania z genomem neandertalczyka sugerują, że warianty w okolicy CACNA1C mogły towarzyszyć ewolucji zdolności werbalnych (hipoteza, wymaga ostrożnej interpretacji).

Pleiotropia:

Ten sam locus łączy ryzyko chorób psychicznych w mózgu z regulacją wapnia w sercu i ciśnieniem – model integracji psychiatrii z kardiologią.

Blokery L-type:

Cav1.2 jest celem werapamilu, amlodypiny i wielu leków – farmakogenetyka rs1051375 pokazuje, że „zły” lek może mieć genetyczne podłoże powikłań.

8. Źródła

PMID: 20031608

– Fundamentalna rola rs1006737 w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej (GWAS/psychiatria molekularna).

PMID: 25976633

– Warianty CACNA1C a funkcje poznawcze i obrazowanie fMRI.

PMID: 18711365

– Wpływ wariantów kanału wapniowego na rozwój chorób afektywnych.

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs1006737](#)) – CACNA1C, SCZ, BD, MDD, ciśnienie, Cav1.2.